

Hodge 理 论 大 纲*

H. P. F. Swinnerton-Dyer

这份讲义只不过是 Hodge 理论主要结果的一个提要,而没有什么证明。几乎所有的内容都采自下列二书:

G. de Rham, *Variétés différentiables*.

A. Weil, *Variétés kählériennes*.

读者如需要比较完备的讨论及证明,可以看这两本书或即将出版的 Berger 的一份讲义^①;但读者必须知道,在这个科目里,概念和符号还不很一致。

设 V 是一个 m 维的无穷可微的实流形(我们真正感兴趣的情况,是当 V 是一个非奇异的射影簇;我们将逐个地附加额外的条件),为了简单起见,再假设 V 是紧的和定向的,于是我们便有循环、边缘及同调类等标准拓扑工具;并且对每个 r 有一个双线性映射(它对某些循环组没有定义)

$$\{r\text{-循环}\} \times \{(m-r)\text{-循环}\} \longrightarrow \mathbf{Z},$$

它由相交数给出。因为对每个部份的核都包含所有的边缘,这就诱导了一个双线性映射

$$(1) \quad H_r(V, \mathbf{R}) \times H_{m-r}(V, \mathbf{R}) \longrightarrow \mathbf{R},$$

它对所有同调类都是有定义的。熟知这是两个有限维向量空间上的完全配对(Poincaré 对偶)。为了和下面(4)式比较,这里的系数环取实数环 $\mathbf{R}$ 。

现设 P 是 V 上的一点,并设 $x_1, \dots, x_m$ 是 P 在 V 中的一组局部坐标,它们的顺序取得与 V 的定向一致。 V 上的一个 r 次微分形式(简称 r -形式)是有限个下列项的和

$$(2) \quad \omega = f(x_1, \dots, x_m) dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_r},$$

它在坐标变换下照自然的规律变化。微分形式构成一个分次外代数。它还有一个如下定义的一次微分算子

$$d\omega = \sum_{\mu=1}^m \frac{\partial f}{\partial x_\mu} dx_\mu \wedge dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_r},$$

这里 ω 是由(2)给出。如众所周知 $d^2 = 0$ 。

* 本文译自 Algebraic Geometry 会议录, Oslo, 1970.

① Berger 的讲义已经出版:

A. Lascoux et M. Berger,

Variétés Kähleriennes Compactes,

Lecture Notes in Math., No. 154, Springer, 1970. —译注.

对任一 r ，有个双线性映射

$$(3) \quad \{\text{系数在 } \mathbf{R} \text{ 中的 } r\text{-循环}\} \times \{r\text{-形式}\} \longrightarrow \mathbf{R},$$

由形式沿循环积分所给出。用 Stokes 定理，第二个部份的核包括了所有的 $(r+1)$ -形式；如将第二部份限制为闭 r -形式（即满足 $d\omega=0$ 的形式 ω ），则第一部份的核包括了所有的边缘。定义（de Rham 意义下的） r 维上同调如下：

$$H^r(V, \mathbf{R}) = \{\text{闭 } r\text{-形式}\} / \{(r-1)\text{-形式的微分}\},$$

则 (3) 诱导出一个双线性映射

$$(4) \quad H_r(V, \mathbf{R}) \times H^r(V, \mathbf{R}) \longrightarrow \mathbf{R},$$

它还是个完全的配对。这就证明了 $H^r(V, \mathbf{R})$ 是个有限维向量空间；可以把 $H^r(V, \mathbf{R})$ 与 $H_r(V, \mathbf{R})$ 的对偶空间等同起来，正如 (1) 将 $H_{m-r}(V, \mathbf{R})$ 与对偶空间等同，于是便有一个典范同构

$$(5) \quad H^r(V, \mathbf{R}) \cong H_{m-r}(V, \mathbf{R}),$$

但不幸地是在两个方向都没有合适的映射。把 (5) 代入 (1) 的两个部份，得到完全配对

$$(6) \quad H^{m-r}(V, \mathbf{R}) \times H^r(V, \mathbf{R}) \longrightarrow \mathbf{R},$$

可以证明这与下面诱导的双线性映射一致

$$(\alpha, \beta) \longmapsto \int_V \alpha \wedge \beta,$$

这里 α 是闭 $(m-r)$ -形式，而 β 是闭 r -形式。更一般地，在同构 (5) 之下循环的相交对应上循环的外积。

同构 (5) 可用来把同调群上的结构搬到上同调群上去。 $H_r(V, \mathbf{R})$ 的一个元素，如在自然映射 $H_r(V, \mathbf{Z}) \longrightarrow H_r(V, \mathbf{R})$ 的像中，则称为是整的。如它是一个整元素的有理倍，则称为有理的。 $H_r(V, \mathbf{R})$ 中的整元素，即张成向量空间 $H_r(V, \mathbf{R})$ 的一个离散子群。上同调群 $H^r(V, \mathbf{R})$ 的整的和有理的元素由同构 (5) 来定义并具有相应的性质。一个闭 r -形式是整的（有理的）充要条件是它沿每个 $\mathbf{Z}$ -循环的积分是整的（有理的）；但这个准则只在有利的情况下才能应用。

我们期望得到一组从上同调群到它对偶之间“好”的映射 $H^r(V, \mathbf{R}) \longrightarrow H^{m-r}(V, \mathbf{R})$ ；这类映射由 Hodge 理论用迂迴的方式给出。从现在起，我们假设 V 具有 Riemann 型（无穷小度量）

$$(ds)^2 = \sum \sum g_{ij}(x_1, \dots, x_m) dx_i dx_j,$$

它在局部坐标下的变换下按自然的方式变换，且在每一点 g_{ij} 的矩阵是对称和正定的。具有这种度量的流形称为 Riemann 流形。在这样的流形上我们定义一个线性映射

$$* : \{r\text{-形式}\} \longrightarrow \{(m-r)\text{-形式}\}$$

如下。令 g^{ij} 表示 (g_{ij}) 的逆矩阵的元素，并对每个共变 r -张量 $a_{i_1 \dots i_r}$ ，定义反变 r -张量 $a^{i_1 \dots i_r}$ ，如下

$$a^{i_1 \dots i_r} = \sum_{i_1, \dots, i_r} g^{i_1 i_1} \dots g^{i_r i_r} a_{i_1 \dots i_r}.$$

令

$$e_{12\dots m} = + \{ \det(g_{ij}) \}^{\frac{1}{2}},$$

使得余向量 $e_{12\dots m} dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m$ 是 V 的体积元。设

$$(7) \quad a = \sum_{i_1, \dots, i_r} a_{i_1 \dots i_r} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_r},$$

是个 r -形式, $*a$ 由下式定义

$$*a = \frac{1}{(m-r)!} e_{12\dots m} \sum_{i_1, \dots, i_r} \sum_{j_1, \dots, j_{m-r}} \pm a_{i_1 \dots i_r} dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_{m-r}},$$

这里是对 $1, 2, \dots, m$ 的所有的置换 $i_1, \dots, i_r, j_1, \dots, j_{m-r}$ 求和。符号是 $+$ 或 $-$ 视置换是偶或奇而定。容易证明 $*a$ 只依赖于 a , 而不依赖于局部坐标。此外, 因为在上式中沒有微分运算, $*a$ 在 P 点的值只依赖于 a 在 P 点的值。于是可以给出一个 $*a$ 在 P 点的值的一个更方便的公式如下。将 x_i 经过一个常系数的线性变换使得 $(ds)^2$ 在 P 点的值是 $\sum (dx_i)^2$; 若 a 在 P 点的值由 (7) 而定, 则 $*a$ 在 P 点的值由下式给出

$$(8) \quad *a = \sum_{i_1, \dots, i_r} \pm a_{i_1 \dots i_r} dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_{m-r}},$$

这里对每一组 $i_1, \dots, i_r$, 我们对剩下的 $j_1, \dots, j_{m-r}$ 选一定顺序并且 $\pm$ 号像上面说的方式定。重要的一点, 注意一般 $*$ 并不把闭形式映为闭形式, 所以它不直接诱导上同调群之间的映射。

引理1. 设 a 与 β 是 r -形式, 则

$$(i) \quad **a = (-1)^{r(m+1)} a;$$

$$(ii) \quad a \wedge * \beta = \beta \wedge * a;$$

$$(iii) \quad a \wedge * a = f dx_1 \wedge \dots \wedge dx_m, \text{ 在 } V \text{ 的每一点 } f \geq 0, \text{ 只在 } a \text{ 为零处等号成立.}$$

这些结果可以从 (8) 立刻得到。用 (ii) 和 (iii),

$$(9) \quad (a, \beta) = \int_V a \wedge * \beta$$

有内积的普通性质; 并由 (i), $*$ 具有平凡核。 d 的转置是算子 δ , 它满足 $(a, d\omega) = (\delta a, \omega)$, 其中 ω 是个 $(r-1)$ -形式; 从 (i) 和 (9) 得

$$\delta = (-1)^{m-r+1} * d * = (-1)^r *^{-1} d *.$$

同理 $(*a, * \beta) = (a, \beta)$, 所以 $*$ 的转置是 $*^{-1}$ 。与 d 、 δ 及 $*$ 交换最简单的算子是

$$(10) \quad \Delta = d\delta + \delta d,$$

它保持次数, 并且它的转置就是它自己。注意 $\Delta^2 \neq 0$ 。

引理2. $\Delta a = 0$ 的充要条件是 $da = \delta a = 0$ 。

充份性由 (10) 立刻得到。设 $\Delta a = 0$; 则

$$\begin{aligned} 0 &= (\Delta a, a) = (d\delta a, a) + (\delta da, a) \\ &= (\delta a, \delta a) + (da, da), \end{aligned}$$

因为内积是正定的, 所以 $da=0$ 及 $\delta a=0$.

若 $\Delta a=0$, 则称 a 为调和的. 由引理 2 任一调和形式都是闭的, 并且因为 $*$ 与 Δ 交换, 如 a 是调和的, 则 $*a$ 也是调和的, 但两个调和形式的乘积不一定是调和的.

定理 1. (i) 每个上同调类只包含一个调和形式.

(ii) 任一形式 a 可唯一地写成 $a=a_1+a_2+a_3$, 其中 a_1 是调和的, 且存在某些 β_2 与 β_3 使 $a_2=d\beta_2$ 及 $a_3=\delta\beta_3$.

这是 Hodge 的主要定理, 所有已知的证明都很长. 用这个定理, 我们可用调和形式来代替上同调类. 可以用这样的方式来定义同构 $*:H^r \rightarrow H^{n-r}$ ——包含调和形式 a 的上同调类的像是包含 $*a$ 的上同调类.

我们现在在 V 上加一个复结构, 所以此后 V 将是个复维数是 n 的紧的复流形. 设 $z_1, \dots, z_n$ 是 V 上的复局部坐标, 令 $z_v=x_v+iy_v$; 则 V 可被看作一个具有局部坐标 $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ 实维数是 $m=2n$ 的实流形. 这实流形是紧的, 并有一个由复结构决定的典范定向; 所以先前的讨论都适用. 我们需要考虑复值形式, 但这只要将实部与虚部分开就行了; 可是一旦采用这样的办法, 则采用下列局部坐标就比较方便

$$(11) \quad z_1, \dots, z_n, \bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n,$$

这里 $\bar{z}_v=x_v-iy_v$. 一个形式如能写成下列项的和, 则称它有双重次数 (p, q)

$$f(z, \bar{z}) dz_{i_1} \wedge \dots \wedge dz_{i_p} \wedge d\bar{z}_{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}_{j_q}.$$

令 $d=d'+d''$, 其中 d' 是个双次为 $(1, 0)$ 的算子, 而 d'' 是双次为 $(0, 1)$ 的, 只有当 Riemann 型是双齐性时, 引进双重次数才有用; 因为它也是实的, 它的形状是

$$(12) \quad (ds)^2 = \sum \sum h_{\mu\nu} dz_\mu d\bar{z}_\nu,$$

这里 $(h_{\mu\nu})$ 在 V 的每一点是正定 Hermite 的, 此后我们就这样地假设. 从而若 a 有双次 (p, q) , 则 $*a$ 有双次 $(n-q, n-p)$. 这容易从 (8) 验证. 从 $(ds)^2$ 的 (12) 式对应一个双次为 $(1, 1)$ 的实形式

$$(13) \quad \Omega = \frac{1}{2} i \sum \sum h_{\mu\nu} dz_\mu \wedge d\bar{z}_\nu;$$

并且从 Ω , 我们可以反求 $(ds)^2$. 定义形式上的算子 L, Λ 如下

$$La = \Omega \wedge a, \quad \Lambda a = *^{-1} L * a,$$

如同 $*$, 这些运算只依赖于 a 在每点的值. 若 $\Lambda a=0$, 我们称 a 为本原的. 令 $Ca=i^{p-q}a$, 这里 a 是双齐性的, 它的双次是 (p, q) , 则 C 是一个线性算子; 容易验证 C 是实的.

引理 3. 设 a 是个本原的 r -形式, 则

- (i) $L^p a=0$, 当 $p \geq (n-r+1)^+$;
- (ii) 若 $L^p a=0$, 而 $0 \leq p < n-r+1$, 则 $a=0$;
- (iii) $\Lambda L^p a = p(n-p-r+1)L^{p-1}a$;

$$(iv) (n-p-r)! * L^p \alpha = (-1)^{r(r+1)/2} p! L^{n-p-r} C \alpha.$$

这些初等的代数恒等式, 像下面的定理 2 一样, 可由推导证明. 最好的办法是在所考虑的那一点作一个线性变换使 $(ds)^2 = \sum dz_\mu d\bar{z}_\mu$, 而 (8) 式成立, 然后具体地写下本原 r -形式的一组基.

定理 2. 设 α 是个 r -形式, 则它只能用一种方式表达为 $\alpha = \sum L^p \alpha_p$, 这里 α_p 是本原 $(r-2p)$ -形式, 而对所有的 $p \geq (r-n)^+$ 求和.

对于较小的 p 被排除在求和以外的理由, 是由于引理 3 (i) 它们恒等于零. 定理 2 给出 r -形式构成的空间的一个分解. 但我们可以将二者结合起来, 因为一个本原形式的双齐分量是本原的.

系. 设 $r \leq n$, 则映射

$$(14) \quad L^{n-r}: \{r\text{-形式}\} \longrightarrow \{(2n-r)\text{-形式}\}$$

是个同构.

用定理中的分解, 可将逆映射求出.

从现在起, 假设 V 是 **Kähler 流形**, 它的定义, 是满足 $d\Omega = 0$ 的复流形, 或者至少说 V 是可 Kähler 化的, 做进一步的代数推导, 我们得到一组交换规律:

引理 4. 设 V 是 Kähler 流形, 则

$$Ld = dL, \quad \Lambda\delta = \delta\Lambda,$$

$$L\delta - \delta L = C^{-1}dC, \quad \Lambda d - d\Lambda = -C^{-1}\delta C.$$

此外, Δ 是双次为 $(0,0)$ 的双齐性的, 并且它和 L 及 Λ 交换; 还有

$$\Delta = 2(d'\delta' + \delta'd') = 2(d''\delta'' + \delta''d''),$$

这里 δ' 与 δ'' 是双次分别为 $(-1,0)$ 及 $(0,-1)$ 的算子, 而 $\delta = \delta' + \delta''$.

系. (i) 调和形式的双齐分量是调和的.

(ii) 在定理 2 的分解中, 若 α 是调和的, 则 α_p 也是调和的.

为了证明 (ii), 注意 $0 = \Delta\alpha = \sum L^p(\Delta\alpha_p)$, 且 $\Delta\alpha_p$ 都是本原的; 所以这是 0 的分解, 而由分解的唯一性得 $\Delta\alpha_p = 0$. 如同定理 2 的系的证明一样, L^{n-r} 诱导出一个从调和 r -形式所构成的空间到调和 $(2n-r)$ -形式的空间的一个同构. 因为 L^{n-r} 把闭形式映成闭形式, 而把微分映为微分, 这就诱导出一个映射

$$(15) \quad L^{n-r}: H^r(V, \mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} H^{2n-r}(V, \mathbb{C}),$$

我们刚证明它是一个同构.

如果一个上同调类中的调和形式的双次是 (p,q) , 则定义它的双次是 (p,q) ; 令 $H^{p,q}(V)$ 表示双次为 (p,q) 的上同调类所构成的向量空间, 由系 (i) 得

$$(16) \quad H^r = H^{r,0} \oplus H^{r-1,1} \oplus \dots \oplus H^{0,r};$$

还有一个由复共轭诱导的自然同构 $H^{p,q} \xrightarrow{\sim} H^{q,p}$. 于是对奇数 r , $H^r(V, \mathbb{R})$ 是偶数维的实向量空间, 它由整的上同调类所张成, 后者在混用符号的约定下记作 $H^r(V, \mathbb{Z})$. 如在 $H^r(V, \mathbb{R})$ 上加一复结构, 则 $H^r(V, \mathbb{R})/H^r(V, \mathbb{Z})$ 成为一复环面, 在良好的条件下甚至是个 Abel 簇, 用

这方式我们便得到了“中间的Jacobi簇”.分解(16)在下列意义下是典范的.给定 V ,也许有几个可能的 Ω 使 V 成为Kähler流形; Ω 的改变导致 Δ 的改变,因而也改变了调和形式的集合,但向量空间 $H^{p,p}$ 不依赖某一特殊的 Ω 的选择.

下面我们将看到 V 是射影簇时, $H^{p,p}$ 特别有意思.在(16)中其他的分量中 $H^{p,0}$ 容易被刻划.

定理3. 设 α 是双次为 $(p,0)$ 的形式;则三条件 $\Delta\alpha=0$, $d\alpha=0$ 及 $d''\alpha=0$ 等价.

从每个条件推出下一个是平凡的,在第一个情况用引理2,而在第二个情况用双齐性,最后设 $d''\alpha=0$;则 $\delta''\alpha$ 具有双次 $(p,-1)$,所以应该为0,而由引理4的最后一式得 $\Delta\alpha=0$.这定理说明了 $H^{p,0}(V,\mathbb{C})$ 可典范地与古典意义下的全纯 p -形式所成的空间等同.

下一个定理与 $H^r \times H^{2n-r}$ 上的双线性型

$$I(\alpha, \beta) = \int_V \alpha \wedge \beta$$

有关.定理的第二部份常被称为Hodge指数定理;对奇数幂的类似结果是 $I(\alpha, \beta)$ 在 $H^r \times H^r$ 上是非奇异的和交错的,证明是平凡的.

定理4. (i) 设 $p+q=r$ 是偶数,而 $r \leq n$,并设 α 是 $H^{p,q} \oplus H^{q,p}$ 中的一个非零的实本原形式,则 $(-1)^p I(\alpha, L^{n-r}\alpha) > 0$.

(ii) 若 n 是偶数,则 $H^n(V, \mathbb{R}) \times H^n(V, \mathbb{R})$ 上的双线性型 $I(\alpha, \beta)$ 是对称和非奇异的,且相应的二次型有符号差 $\sum \sum (-1)^p \dim H^{p,q}$.

这里(i)立刻由引理3(iv)和内积(9)的正定性得到.在(ii)中 $I(\alpha, \beta)$ 的对称性是平凡的.现设 $\alpha_1 = L^s \beta_1$ 是个双次为 (p_1, q_1) 的复形式,其中 β_1 是本原的而 $p_1 + q_1 = n$,同样地对 α_2 也这样做.则 $I(\alpha_1, \alpha_2) = 0$,除非 $p_1 + p_2 = q_1 + q_2 = n$ 与 $s_1 = s_2$ 二者都成立.因为如果说 $p_1 + p_2 > n$ 则 $\alpha_1 \wedge \alpha_2$ 包括重复某一 dz 的项,所以为零;若 $s_1 > s_2$,则

$$I(\alpha_1, \alpha_2) = \int_V \Omega^{s_1+s_2} \wedge \beta_1 \wedge \beta_2 = I(\beta_1, L^{s_1+s_2} \beta_2) = 0,$$

这是因为由引理3(i)得 $L^{s_1+s_2} \beta_2 = 0$,于是由定理2, $H^n(V, \mathbb{R})$ 是正交子空间 $S_{p,q}$ 的直和,这里 $p \geq q$ 及 $p+q=n$,其中若 $p \neq q$,则 $S_{p,q}$ 包括 $H^{p,q} \oplus H^{q,p}$ 中的实形式,若 $p=q$,则 $S_{p,q}$ 包括了 $H^{p,q}$ 中的实形式,它们由 L^s 作用在一本原形式上所得.此外,由(i) $I(\alpha, \alpha)$ 在 $S_{p,q}$ 中是正定的或负定的视 $p-s$ 是偶数或奇数而定.但再由定理2,若 $p \neq q$,则 $S_{p,q}$ 具有维数 $2 \dim H^{p-s, q-s} - 2 \dim H^{p-s-1, q-s-1}$;若 $p=q$ 则是这个数的一半;立刻得出(ii).

到现在为止,除在描述中间Jacobi簇以外,我们还没用过整的上同调类.但使一个复流形成为Kähler流形的自然方式,是给定一个由适当的上同调类所确定的形式 Ω ,而在实际中这个类有可能是整的;例如看下面描述的射影簇.我们把 Ω 的类是整的Kähler流形定义为Hodge流形.

引理5. Hodge流形的紧子流形可以给定Hodge流形的结构, Kähler流形的子流形也是Kähler流形.

设 V 是个Kähler流形,它的基本形式是 Ω ,并设 W 是 V 的一个紧子流形,若 $\varphi: W \rightarrow V$ 是嵌入映射,则 $\varphi^*(ds)^2$ 在 W 上是正定和Hermite的,只要在 W 上选取一组局部坐标并扩充

为 V 上的一组局部坐标。这就证明了引理的后一部份。现在设 Ω 是整的, 并设 a 是 $H(W, \mathbb{Z})$ 的任一个元素, 则 $\varphi_* a$ 在 $H(V, \mathbb{Z})$ 中, 因而

$\int_V \varphi^* \Omega = \int_{\varphi_* a} \Omega$ 是个整数。因为这对每个 a 都成立, 所以 $\varphi^* \Omega$ 在 W 上是整的, 而这就完成了引理 2 的证明。

定理 5. 设 V 是个完备的 $\mathbb{C}$ 非奇异的复射影簇, 则 V 可以作为一个 Hodge 流形, 并且这可以由下述方式作出: 即使 Ω 的上同调类对应于 V 的超平面截面的同调类对应。

更一般地, Ω 可选为与 V 上的任一丰富 (ample) 除子相对应; 因为我们只要选择与丰富除子相对应的射影嵌入。

由于引理 5, 只要证明定理的一个特殊情况就够了, 即 $V = \mathbb{P}^n$ 的情况; 这可以硬做。选 $\mathbb{P}^n$ 的一组坐标 $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_n$, 并设 A_ν 是由 $\omega_\nu \neq 0$ 定义仿射子空间; 在 A_ν 中 $\omega_i/\omega_\nu, i \neq \nu$, 可作为一组复局部坐标。在 A_ν 中定义一个双次为 $(1, 1)$ 的形式 Ω_ν 如下

$$2\pi\Omega_\nu = id' d'' \log \{ (\omega_0 \bar{\omega}_0 + \dots + \omega_n \bar{\omega}_n) / \omega_\nu \bar{\omega}_\nu \}.$$

因为 $d'' d' = -d' d''$, Ω_ν 是实的, 而 $d\Omega_\nu = 0$ 。验证在 $A_\mu \cap A_\nu$ 中 $\Omega_\mu = \Omega_\nu$, 所以 Ω_ν 拼在一起定义了一个整体的形式 Ω , 并且相应的 $(ds)^2$ 是正定的。配备了 Ω 后, $\mathbb{P}^n$ 无论如何是个 Kähler 流形。但 $\dim H_{2n-2}(\mathbb{P}^n, \mathbb{C}) = 1$, Ω 必对应于一个超平面截面的倍数, 所以只要证明 Ω 沿某一直线的积分是 1 就够了。这样就证明了定理。

反过来, 小平邦彦 (Ann. Math, 60 (1954), 28—48) 证明任一 Hodge 流形和一个非奇异射影簇同构; 而与 Ω 对应的除子类是丰富的, 虽然不一定是非常丰富的。

系 1. 设 V 是个完备的非奇异的射影簇, 并设 Ω 对应一个超平面截面, 则对 $r \leq n$, L^{n-r} 诱导同构 $H^r \rightarrow H^{2n-r}$ 及 $H_{2n-r} \rightarrow H_r$ 。

这就是 (15), 通常称为强 Lefschetz 定理, 这里同调上的算子 L 与取超平面截面一致, 原来 Lefschetz 证明的定理就是这种形式的。从这定理 (同调形式) 得弱 Lefschetz 定理:

系 2. 设 V 是个完备的非奇异的 n 维射影簇, 并设 W 是 V 的非奇异超平面截面。若 $\varphi: W \rightarrow V$ 是包含映射, 则 $\varphi^*: H^r(V) \rightarrow H^r(W)$ 当 $r \leq n-2$ 时是同构, 而当 $r = n-1$ 时是单同态。

现在假设 V 是个 Hodge 流形。 $H^*(V)$ 上的一个算子, 如果把有理上同调类变为有理上同调类, 则称为有理的。按定义 L 是有理的; 由引理 3 及定理 2, 对每一 $r \leq n$, H^r 中本原类全体所构成的空间就是 L^{n-r+1} 的核, 所以它有一个由有理类组成的基。在定理 2 中, 若 α 是有理的, 则 α_p 也是有理的。但 Δ 与 $*$ 分别由引理 3 (iii) 及 (ii) 唯一确定; 所以 Δ 与 $*$ 是有理算子。

猜想 1. $V \times V$ 上有个有理系数的代数循环, 它在 $H^*(V)$ 上诱导同 Δ 一样的映射。

在所谓的“标准猜想”中 (参看 Kleiman 在《Dix exposés...》中的文章)②, 这是两个甚至在域的特征为零的情况都没被证明的猜想之一。另一个是 Hodge 猜想, 它刻划了 V 上有理系数的代数循环类。这样的循环一定是有理的, 此外若它有几何维数 p , 则它一定在

① 因为射影簇都是完备的, 所以这里的条件重复。估计作者是指非奇异的射影簇, 或更一般的满足 Nakai-Moishezon 判定准则的非奇异完备簇, 因而与一个射影簇同构。参看本文紧接着的下面的讨论。——译注。

② S.L.Kleiman, *Algebraic Cycles and The Weil Conjecture*, in «Dix Exposés sur la Cohomologie des Schémas», 359—386, North-Holland Amsterdam, 1968. ——译注。

$H^{p,p}$ 中。如果不这样，假设它在 $H^{p+s,p-s}$ 中有一非零分量，其中 $s \neq 0$ 。则因 (6) 是个完全配对，所以一定有一个 $H^{n-p-s,n-p+s}$ 的元素 α 不使这分量和它相配值消失，而 α 沿这循环的积分不为零。但取 V 的一组复局部坐标可看出， α 限制在这循环上是零。这命题的逆命题就是 Hodge 猜想。

猜想2. $H^{p,p}$ 中的每个有理类包含一个有理代数循环。

推论之一是：若 α 是 $H^*(V \times V)$ 中的代数上同调类，则它在 $H^u(V) \otimes H^v(V)$ 中的 Künneth 分量 α_{uv} 是代数的。到目前为此，只有当 V 是曲线或曲面时才被证明了。

[戴新生译，钟家庆校]

Hilbert 第 15 问 题*

Yu. I. Manin

这个 Hilbert 问题^①，和前面几个不同，它不是个有针对性的数学问题，使得人们可以用定理的形式给出解答。对这问题有必要发展一系列技术性的辅助工具，使得在一个比较坚实的基础上，H. Schubert 的运算得以系统的建立。下面将简短地介绍近代代数几何学中有关“枚举”的部分比较基本的结果。首先让我们引用 H. F. Baker 在《几何原理》第六卷第二章开头的一段话，它概括地解释了 Schubert “演算”的内容^[1]：

“演算是建立在把有关所研究的几何对象的条件用代数符号来表示这一概念上。在两个互相独立的条件中附加其中一个，适当地用所选择的两个符号不计顺序的和来表示，而同时附加两个条件用两个符号不计顺序的积来表示。符号的乘法满足分配律；和与积满足结合律…一般可导出，要求条件的几何对象依赖于一定个数的参数（而条件是代数的），一类同样的对象，其中每个依赖于 m 个参数的值，常被称为有自由度 m …；当给定参数之间 i 个独立条件时，满足这些条件的对象构成一个有 $m - i$ 个自由度的子类。特别当 $i = m$ 时，这个子类一般有有限个对象。”

近代理论的几何对象是簇或 A. Grothendieck 的概型^②。现阶段进行的代数几何学基础的更新缺少可靠的书籍和课程是不行的，关于这点读者可引证任一标准的论著^③。我们将广泛地采用下列三个范畴之一来讨论：

- a) 复数域上的代数簇（古典情况）；
- b) 任意域上的代数簇（在 A. Weil^[13] 意义下）；
- c) Grothendieck 概型^[4, 5]（我们必须限制在 Noether 的、代数的或射影代数的概型上考虑一系列结果是否成立）。

对广泛的一类课题，对给定类中的一个几何对象可用有限个参数确定。最简单的例子是：域 k 上射影平面中的一个 n 阶曲线由它的方程式决定，而方程式左边是个系数在 k 中的

* 本文译自 *Die Hilbertschen Probleme*, Leipzig, 1979.

① Hilbert 第15问题大意是给所谓 Schubert 演算一个严格的基础。它是从古典射影几何学中 Poncelet 的连续性原理发展而来。有兴趣的读者可参考下列二文：

Kleiman, S.L. and Laksov, D., Schubert Calculus, *Amer. Math. Monthly*, 79 (1972), 1061—1082.

Kleiman, S.L., Problem 15, Rigorous Foundation of Schubert's Enumerative Calculus, Mathematical development arising from Hilbert Problems, *Proc. of Symp. in Pure Math.*, Vol. 28, 445—482, Amr. Math. Soc., 1976.

第一篇是通俗性介绍。第二篇是全面的及历史性的综合报告，它还附有一份很详细的文献目录。我们选译 Manin 的短文，主要是因为它介绍了近代代数几何学的几个重要方面。——译注。

② 英文名词是 Scheme，这里我们采用日译。——译注。

③ Manin 的文章写于1969年，现在已经有一些比较“现代化”的教科书，例如

Shafarevich, I.R., *Basic Algebraic Geometry*, Springer, 1974.

Hartshorne, H., *Algebraic Geometry*, Springer, 1978.

后者使用 Grothendieck 的语言。本文所介绍的部分内容，可在这两本书中找到。——译注。